猫咪点击游戏 - 软件著作权设计说明文档

1. 软件总体设计

1.1 设计目标

实现一个基于 Canvas 的休闲点击游戏，支持抖音小游戏平台，具有以下特点：

- 原生 JavaScript (ES6+) 开发，无需第三方框架
- 流畅的 60fps 动画效果
- 多种运动模式和交互机制
- 完整的广告解锁和收益系统
- 优秀的视觉表现（多层草地渲染、粒子特效）

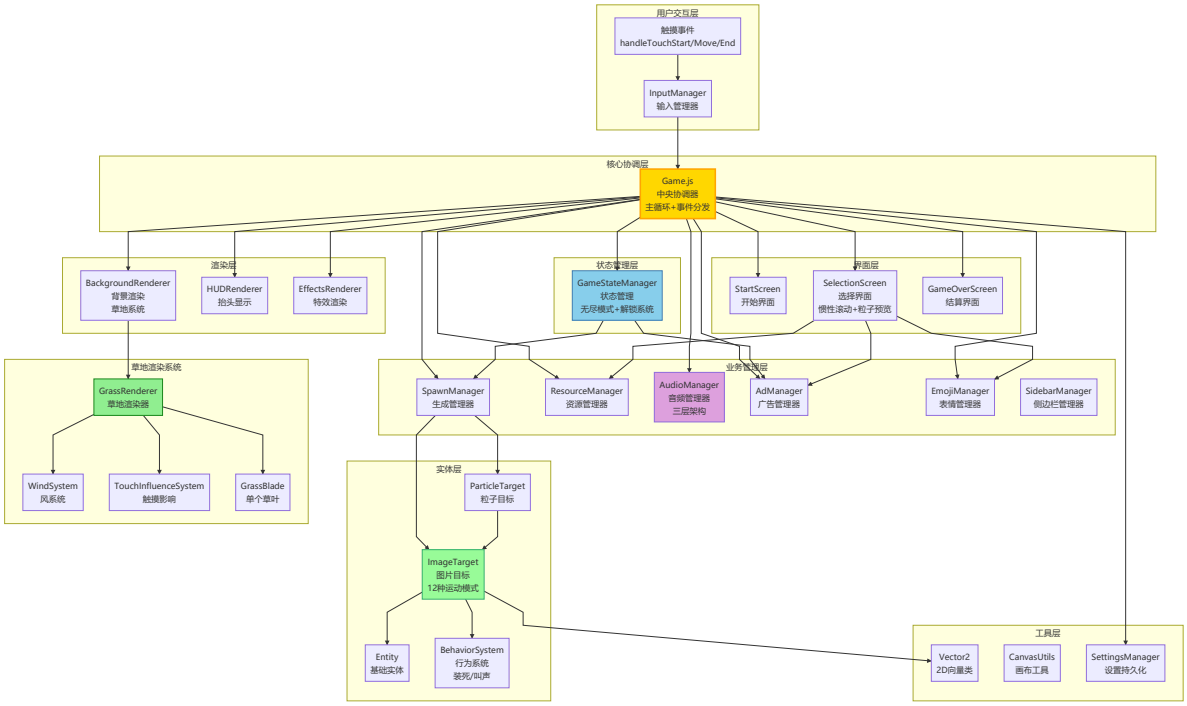
1.2 技术架构

技术栈：原生 JavaScript (ES6+) + Canvas 2D + 抖音小游戏 API (tt.*)

架构模式：分层管理器模式 + 中央协调器 + 组件化结构

```
用户输入 → InputManager → Game (中央协调器)
                                ├─ GameStateManager (状态管理)
                                ├─ SpawnManager (实体生成)
                                ├─ ResourceManager (资源加载)
                                ├─ AudioManager (音频管理)
                                ├─ AdManager (广告管理)
                                ├─ SettingsManager (设置持久化)
                                ├─ Renderers (背景/HUD/特效)
                                └─ Screens (开始/选择/结算)
```

1.3 系统总体架构图

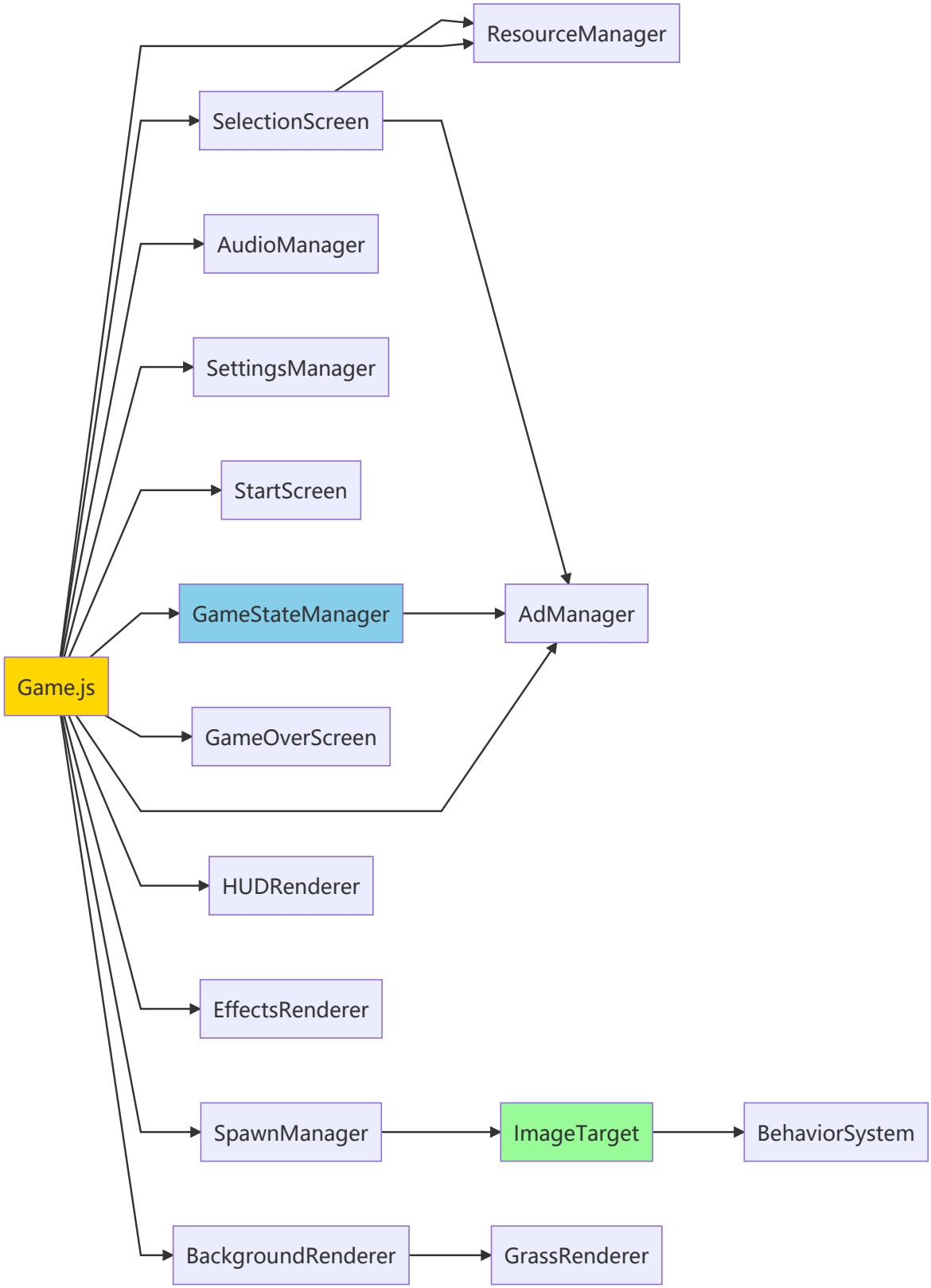

用户交互层
触摸事件
handleTouchStart/Move/End
InputManager
输入管理器
核心协调层
Game.js
中央协调器
主循环+事件分发
渲染层
BackgroundRenderer
背景渲染
草地系统
HUDRenderer
抬头显示
EffectsRenderer
特效渲染
状态管理层
GameStateManager
状态管理
无尽模式+解锁系统
界面层
StartScreen
开始界面
SelectionScreen
选择界面
惯性滚动+粒子预览
GameOverScreen
结算界面
草地渲染系统
GrassRenderer
草地渲染器
WindSystem
风系统
TouchInfluenceSystem
触摸影响
GrassBlade
单个草叶
业务管理层
SpawnManager
生成管理器
ResourceManager
资源管理器
AudioManager
音频管理器
三层架构
AdManager
广告管理器
EmojiManager
表情管理器
SidebarManager
侧边栏管理器
实体层
ParticleTarget
粒子目标
ImageTarget
图片目标
12种运动模式
Entity
基础实体
BehaviorSystem
行为系统
装死/叫声
工具层
Vector2
2D向量类
CanvasUtils
画布工具
SettingsManager
设置持久化

2. 软件结构图

2.1 目录结构

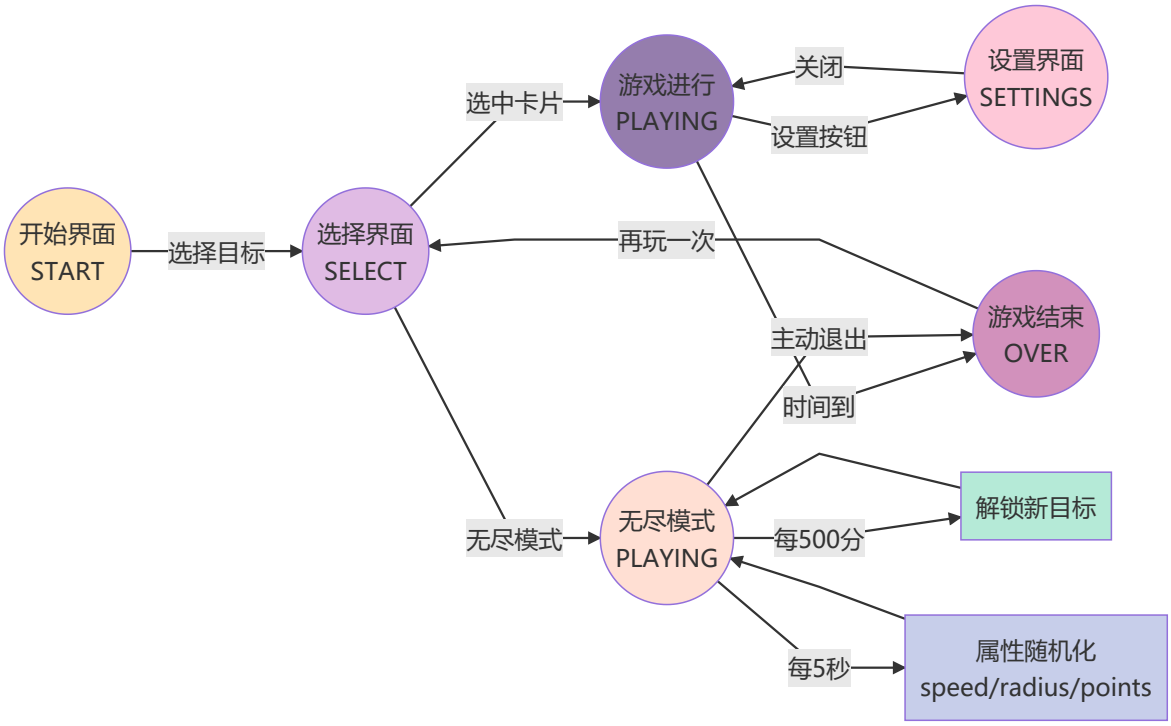
```
src/
├── Game.js                 # 中央协调器 (819行)
├── config.js               # 全局配置 (690行)
├── InputManager.js         # 输入管理
├── AudioManager.js         # 音频管理 (单例)
├── SettingsManager.js      # 设置持久化 (单例)
├── entities/
|   ├── Entity.js           # 基础实体
|   ├── ImageTarget.js      # 目标实体 (925行, 12种运动模式)
|   └── ParticleTarget.js   # 粒子目标
├── managers/
|   ├── GameStateManager.js # 状态管理
|   ├── SpawnManager.js     # 生成管理
|   ├── ResourceManager.js  # 资源管理
|   ├── AdManager.js        # 广告管理
|   ├── EmojiManager.js     # 表情管理
|   └── SidebarManager.js   # 侧边栏奖励
├── renderers/
|   ├── BackgroundRenderer.js
|   ├── HUDRenderer.js
|   ├── EffectsRenderer.js
|   └── grass/
|       ├── GrassRenderer.js
|       ├── WindSystem.js
|       ├── TouchInfluenceSystem.js
|       ├── GrassBlade.js
|       └── GrassDecoration.js
├── screens/
|   ├── StartScreen.js
|   ├── SelectionScreen.js
|   └── GameOverScreen.js
├── systems/
|   └── BehaviorSystem.js
├── behaviors/
|   ├── PlayDeadBehavior.js
|   └── VocalizationBehavior.js
└── utils/
    ├── Vector2.js
    └── CanvasUtils.js
```

2.2 模块依赖关系图

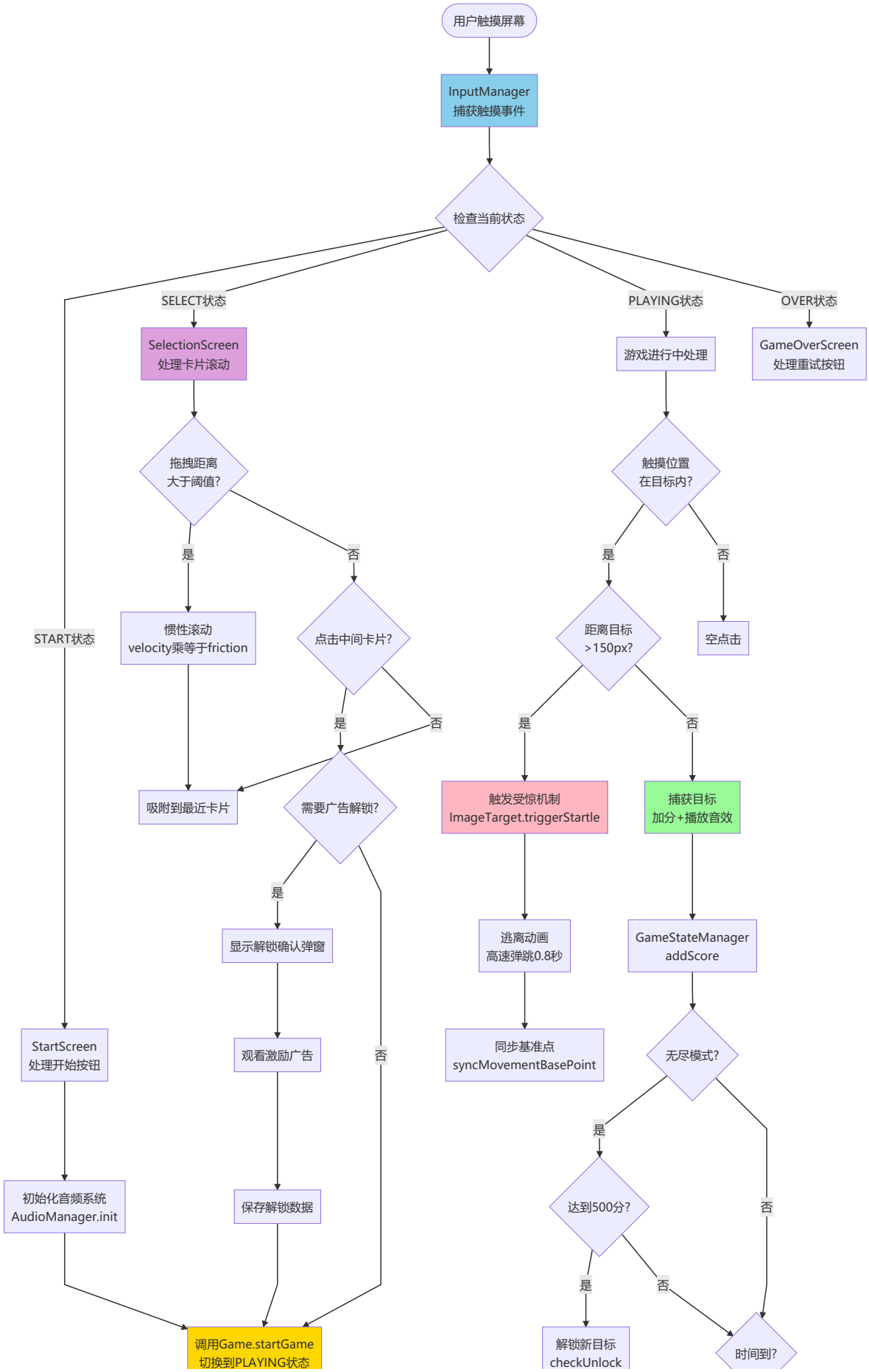

ResourceManager
SelectionScreen
AudioManager
SettingsManager
StartScreen
GameStateManager
AdManager
Game.js
GameOverScreen
HUDRenderer
EffectsRenderer
SpawnManager
ImageTarget
BehaviorSystem
BackgroundRenderer
GrassRenderer

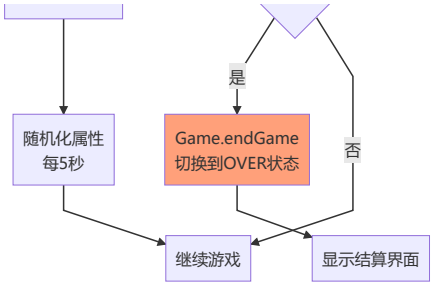
3. 功能流程图

3.1 游戏状态转换流程

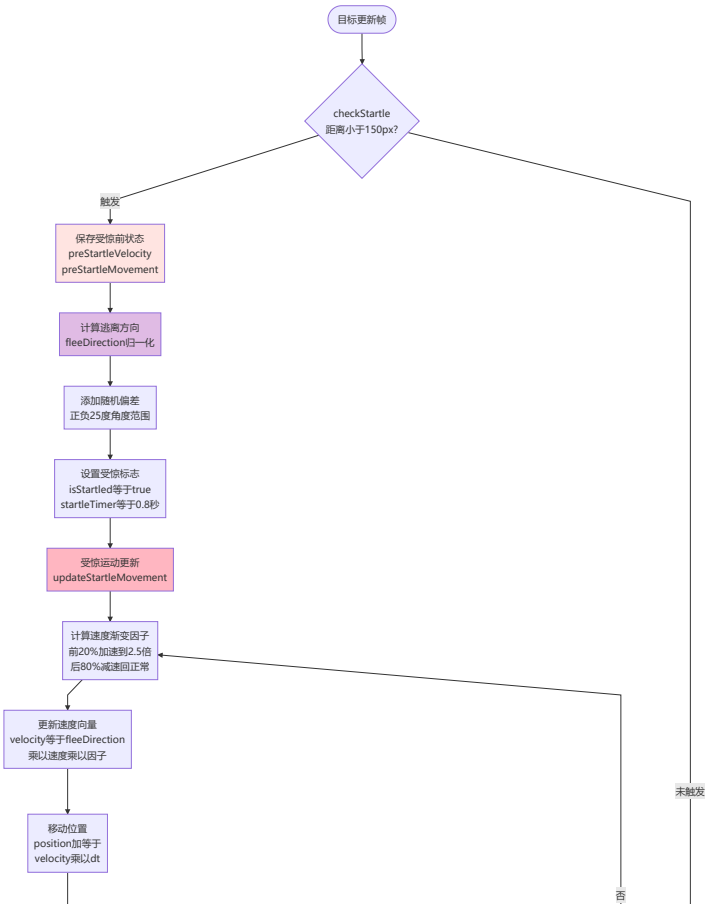


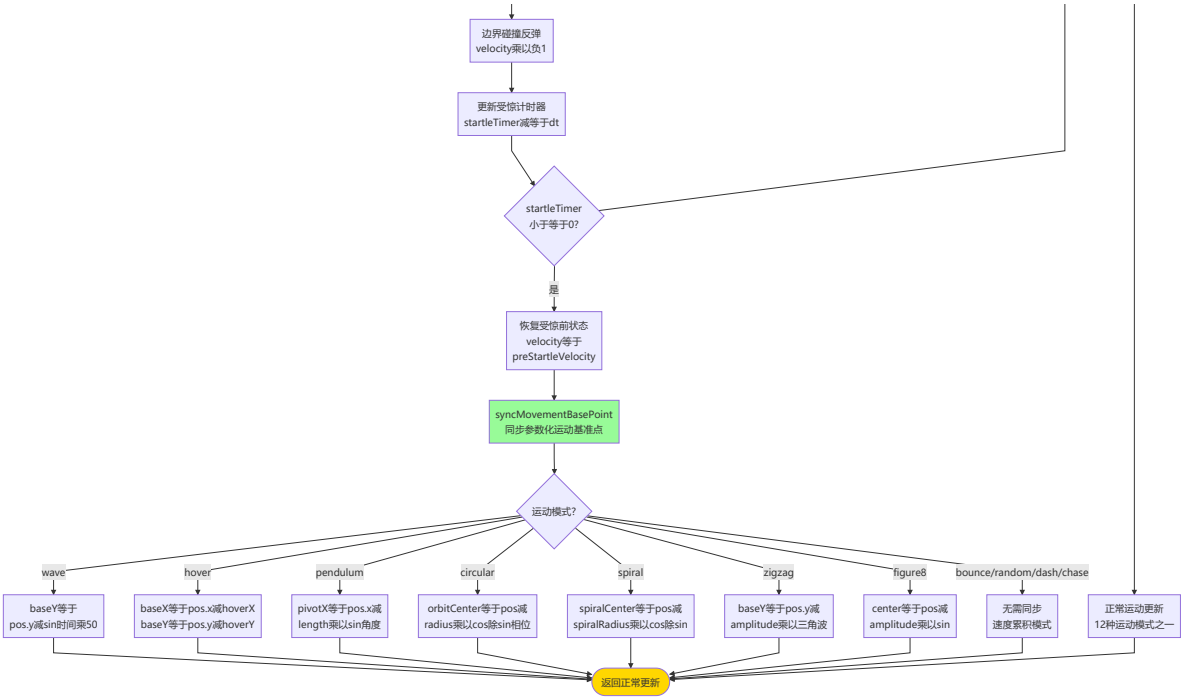
3.2 触摸事件处理流程


用户触摸屏幕
InputManager
捕获触摸事件
检查当前状态
START状态
SELECT状态
PLAYING状态
OVER状态
StartScreen
处理开始按钮
初始化音频系统
AudioManager.init
SelectionScreen
处理卡片滚动
拖拽距离
大于阈值?
是
否
惯性滚动
velocity乘等于friction
点击中间卡片?
是
否
吸附到最近卡片
需要广告解锁?
是
否
显示解锁确认弹窗
观看激励广告
保存解锁数据
调用Game.startGame
切换到PLAYING状态
游戏进行中处理
触摸位置
在目标内?
是
否
空点击
距离目标
>150px?
是
否
触发受惊机制
ImageTarget.triggerStartle
逃离动画
高速弹跳0.8秒
同步基准点
syncMovementBasePoint
捕获目标
加分+播放音效
GameStateManager
addScore
无尽模式?
是
否
达到500分?
是
否
解锁新目标
checkUnlock
时间到?
GameOverScreen
处理重试按钮

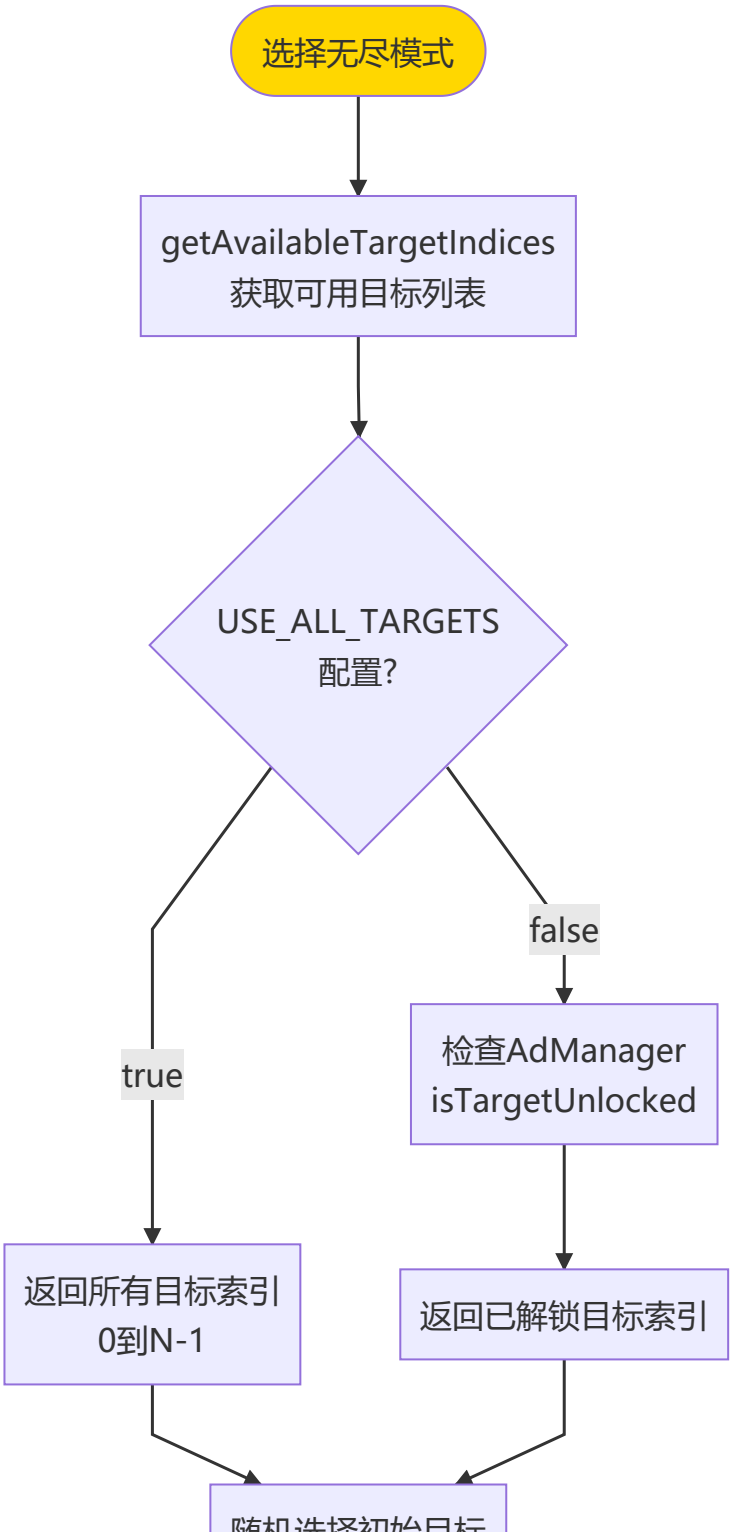


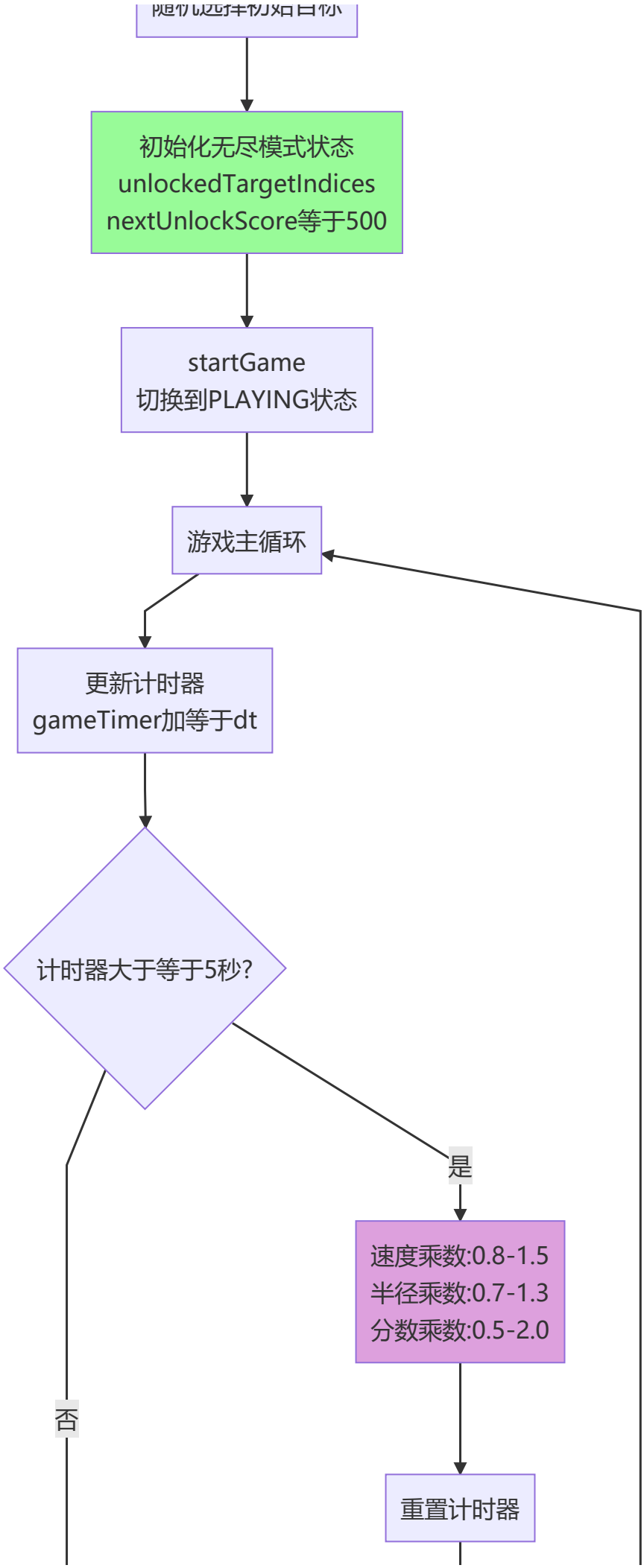
3.3 受惊机制执行流程

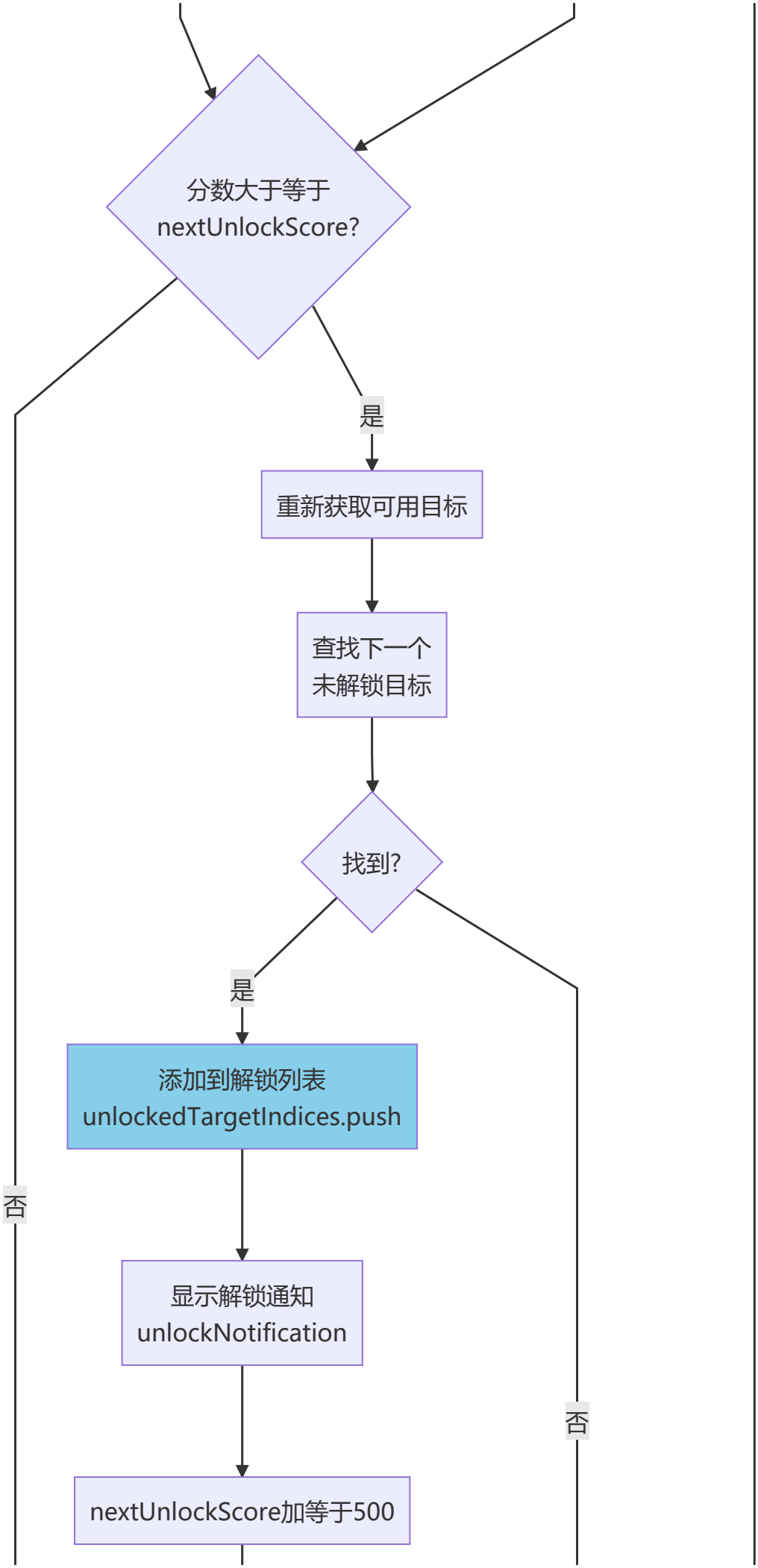

目标更新帧
checkStartle
距离小于150px?
触发
未触发
保存受惊前状态
preStartleVelocity
preStartleMovement
计算逃离方向
fleeDirection归一化
添加随机偏差
正负25度角度范围
设置受惊标志
isStartled等于true
startleTimer等于0.8秒
受惊运动更新
updateStartleMovement
计算速度渐变因子
前20%加速到2.5倍
后80%减速回正常
更新速度向量
velocity等于fleeDirection
乘以速度乘以因子
移动位置
position加等于
velocity乘以dt
否

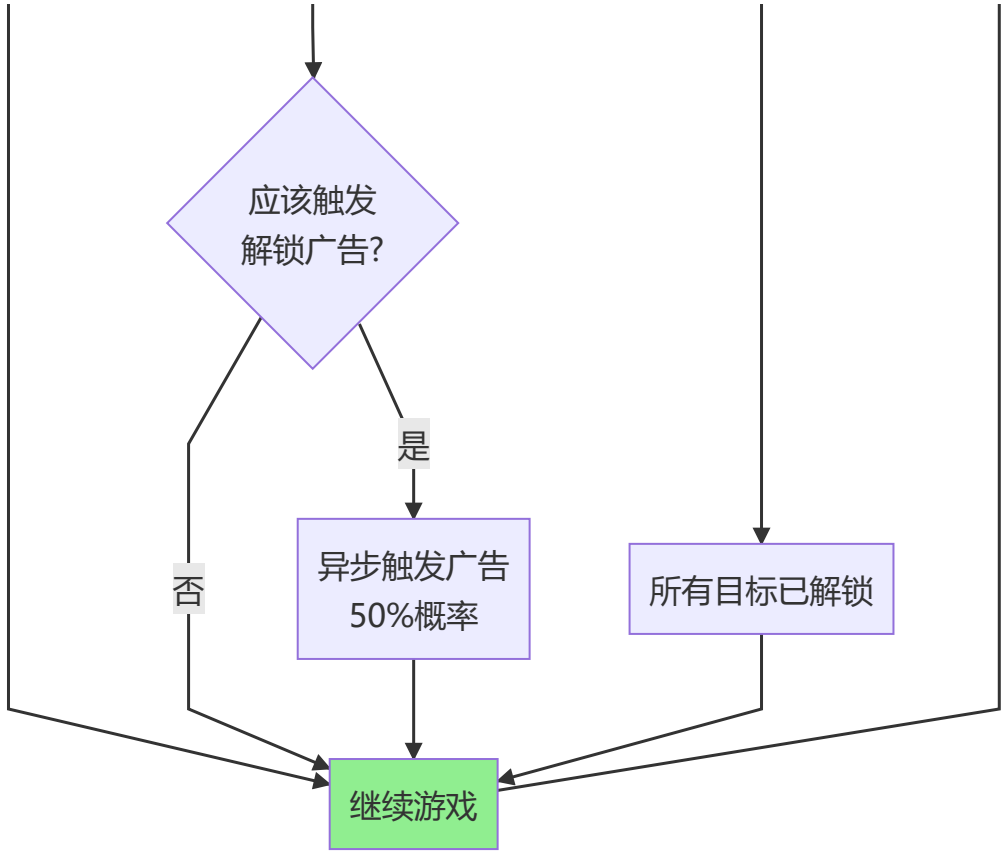

边界碰撞反弹
velocity乘以负1
更新受惊计时器
startleTimer减等于dt
startleTimer
小于等于0?
是
恢复受惊前状态
velocity等于
preStartleVelocity
syncMovementBasePoint
同步参数化运动基准点
运动模式?
wave
hover
pendulum
circular
spiral
zigzag
figure8
bounce/random/dash/chase
baseY等于
pos.y减sin时间乘50
baseX等于pos.x减hoverX
baseY等于pos.y减hoverY
pivotX等于pos.x减
length乘以sin角度
orbitCenter等于pos减
radius乘以cos除sin相位
spiralCenter等于pos减
spiralRadius乘以cos除sin
baseY等于pos.y减
amplitude乘以三角波
center等于pos减
amplitude乘以sin
无需同步
速度累积模式
正常运动更新
12种运动模式之一
返回正常更新

3.4 无尽模式流程

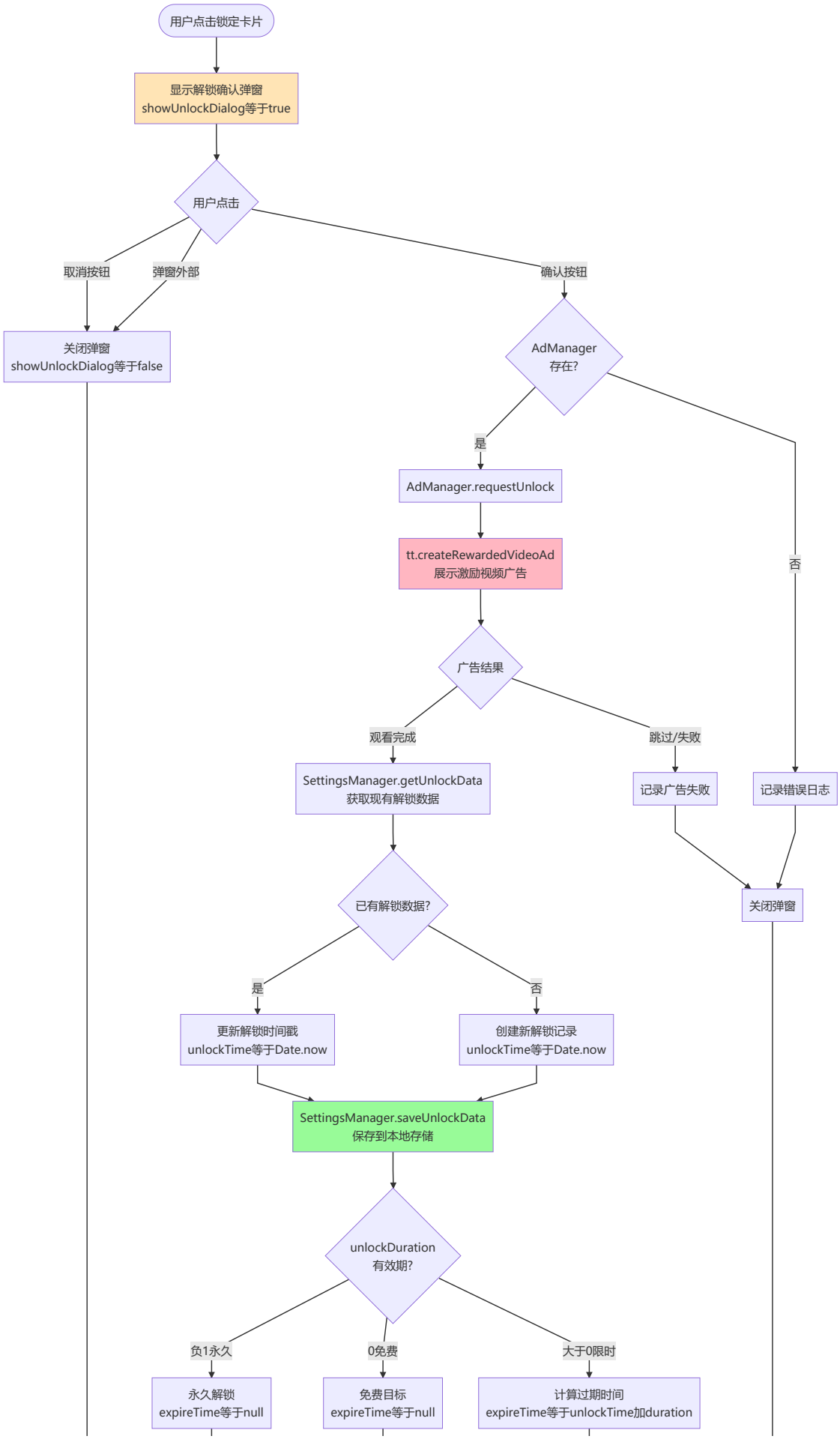

选择无尽模式
getAvailableTargetIndices
获取可用目标列表
USE_ALL_TARGETS
配置?
true
false
检查AdManager
isTargetUnlocked
返回所有目标索引
0到N-1
返回已解锁目标索引

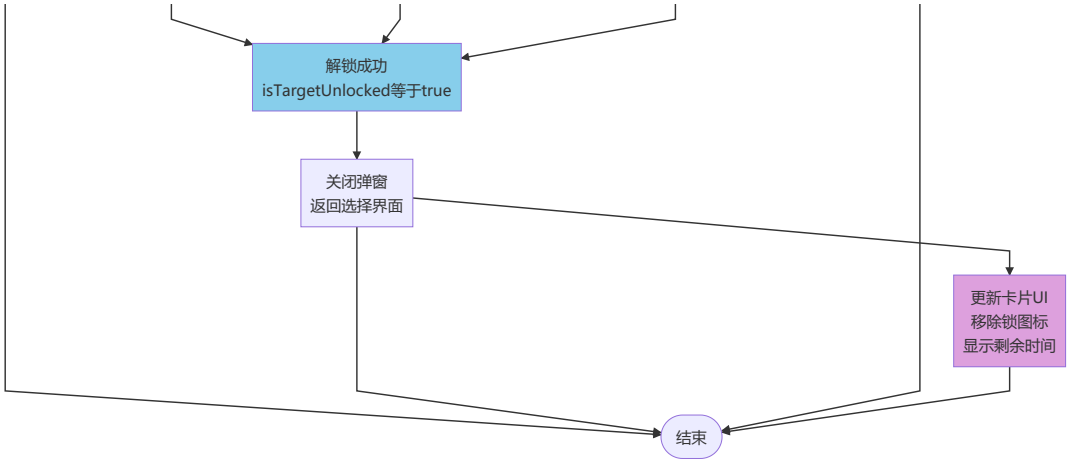

随机选择初始目标
初始化无尽模式状态
unlockedTargetIndices
nextUnlockScore等于500
startGame
切换到PLAYING状态
游戏主循环
更新计时器
gameTimer加等于dt
计时器大于等于5秒?
是
速度乘数:0.8-1.5
半径乘数:0.7-1.3
分数乘数:0.5-2.0
否
重置计时器


分数大于等于
nextUnlockScore?
是
重新获取可用目标
查找下一个
未解锁目标
找到?
是
添加到解锁列表
unlockedTargetIndices.push
显示解锁通知
unlockNotification
nextUnlockScore加等于500
否
否

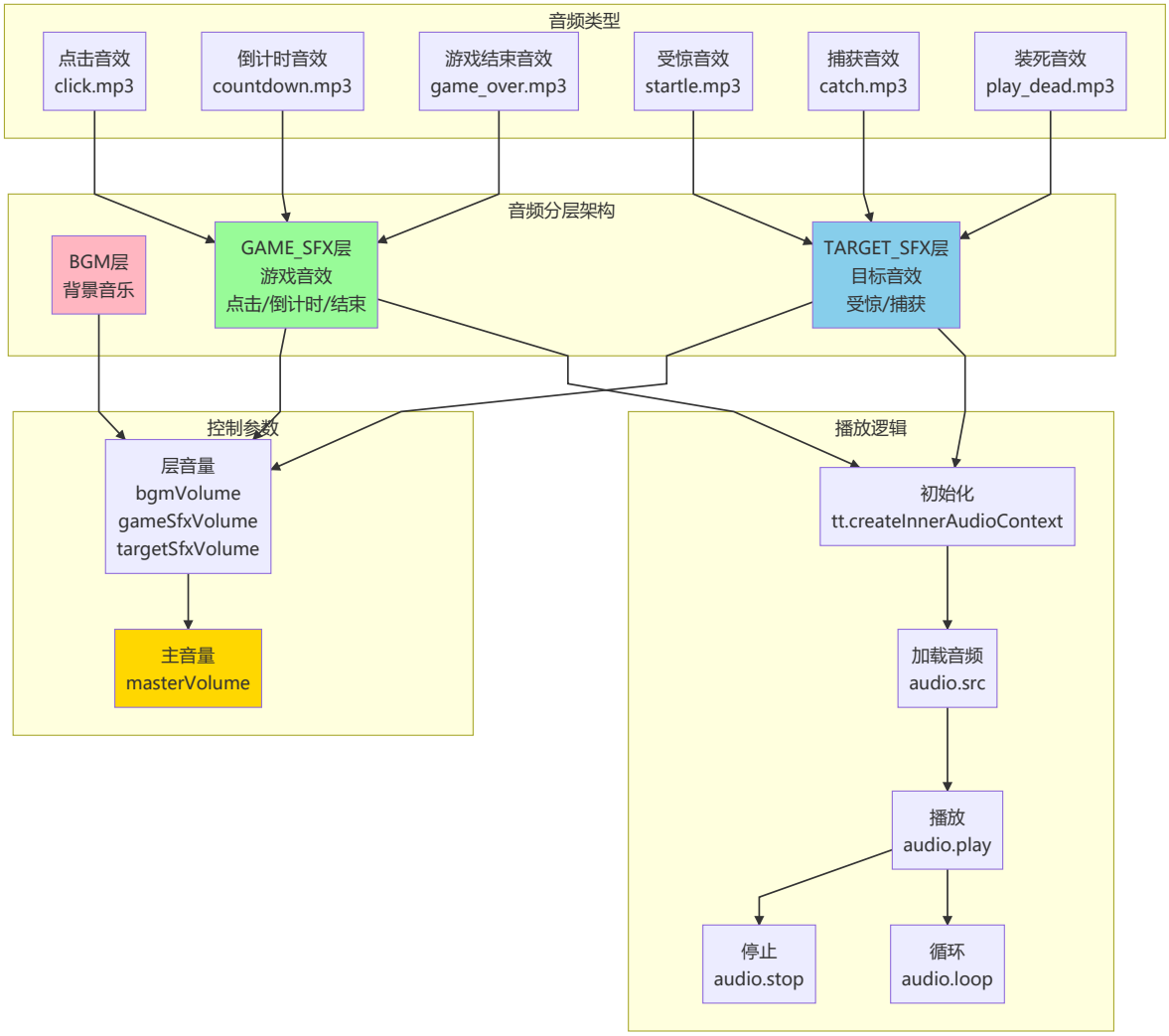


3.5 广告解锁流程

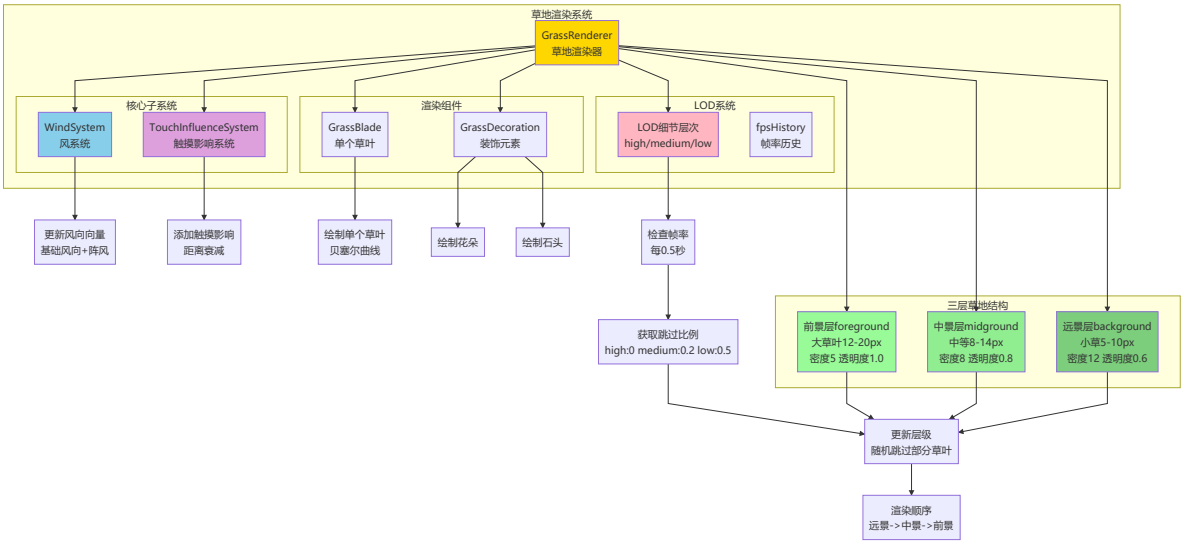

用户点击锁定卡片
显示解锁确认弹窗
showUnlockDialog等于true
用户点击
取消按钮
弹窗外部
确认按钮
关闭弹窗
showUnlockDialog等于false
AdManager
存在?
是
否
AdManager.requestUnlock
tt.createRewardedVideoAd
展示激励视频广告
广告结果
观看完成
跳过/失败
SettingsManager.getUnlockData
获取现有解锁数据
记录广告失败
记录错误日志
关闭弹窗
已有解锁数据?
是
否
更新解锁时间戳
unlockTime等于Date.now
创建新解锁记录
unlockTime等于Date.now
SettingsManager.saveUnlockData
保存到本地存储
unlockDuration
有效期?
负1永久
0免费
大于0限时
永久解锁
expireTime等于null
免费目标
expireTime等于null
计算过期时间
expireTime等于unlockTime加duration


解锁成功
isTargetUnlocked等于true
关闭弹窗
返回选择界面
更新卡片UI
移除锁图标
显示剩余时间
结束

3.6 音频分层播放流程

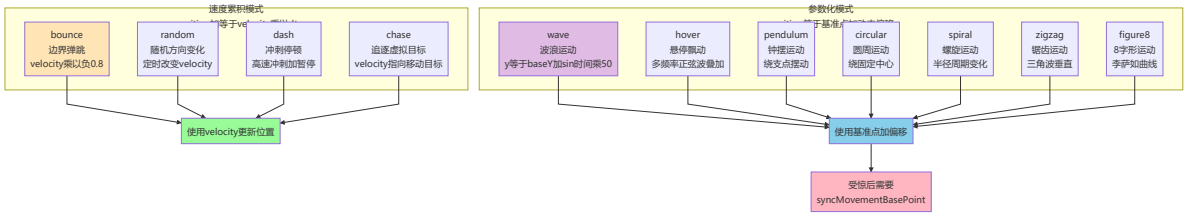

音频类型
点击音效
click.mp3
倒计时音效
countdown.mp3
游戏结束音效
game_over.mp3
受惊音效
startle.mp3
捕获音效
catch.mp3
装死音效
play_dead.mp3
音频分层架构
BGM层
背景音乐
GAME_SFX层
游戏音效
点击/倒计时/结束
TARGET_SFX层
目标音效
受惊/捕获
控制参数
层音量
bgmVolume
gameSfxVolume
targetSfxVolume
主音量
masterVolume
播放逻辑
初始化
tt.createInnerAudioContext
加载音频
audio.src
播放
audio.play
停止
audio.stop
循环
audio.loop

3.7 多层草地渲染流程

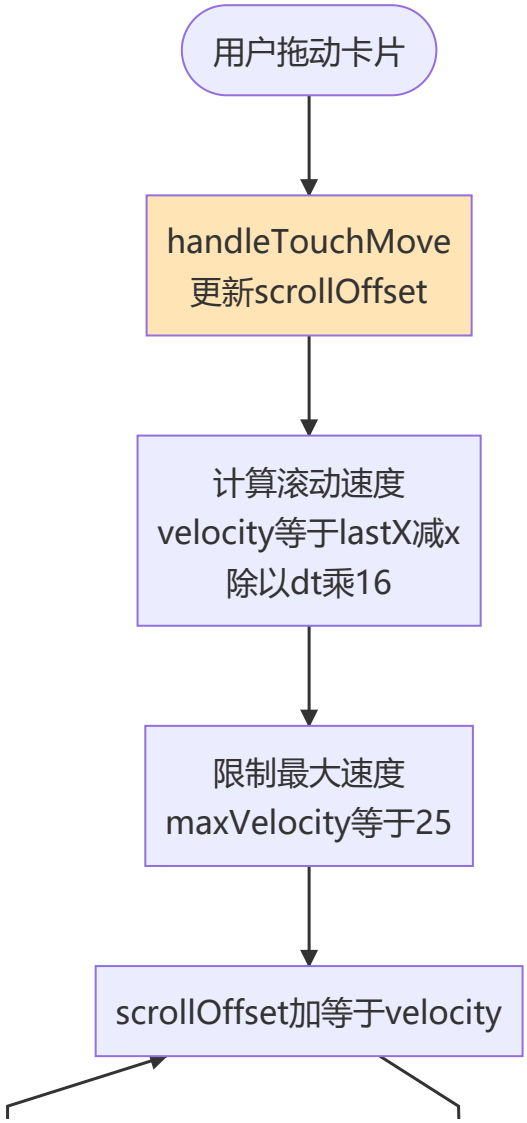


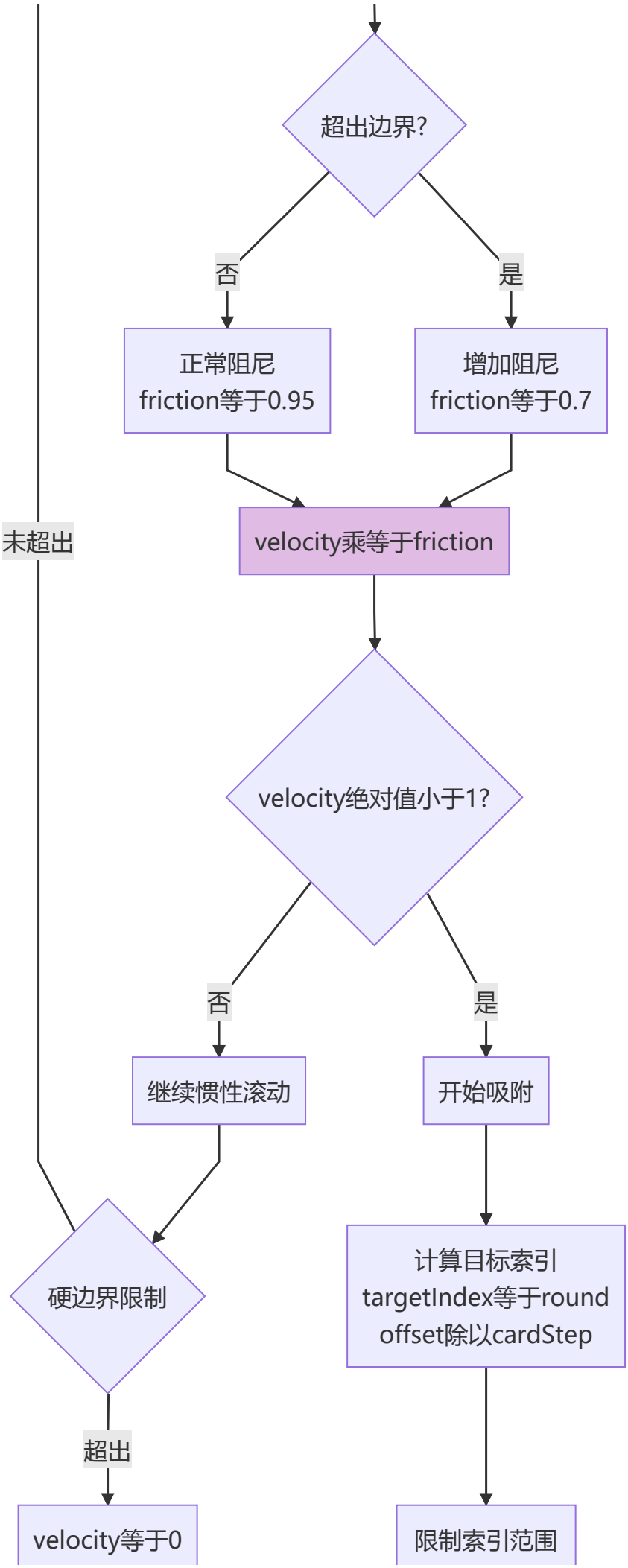
4. 逻辑框图

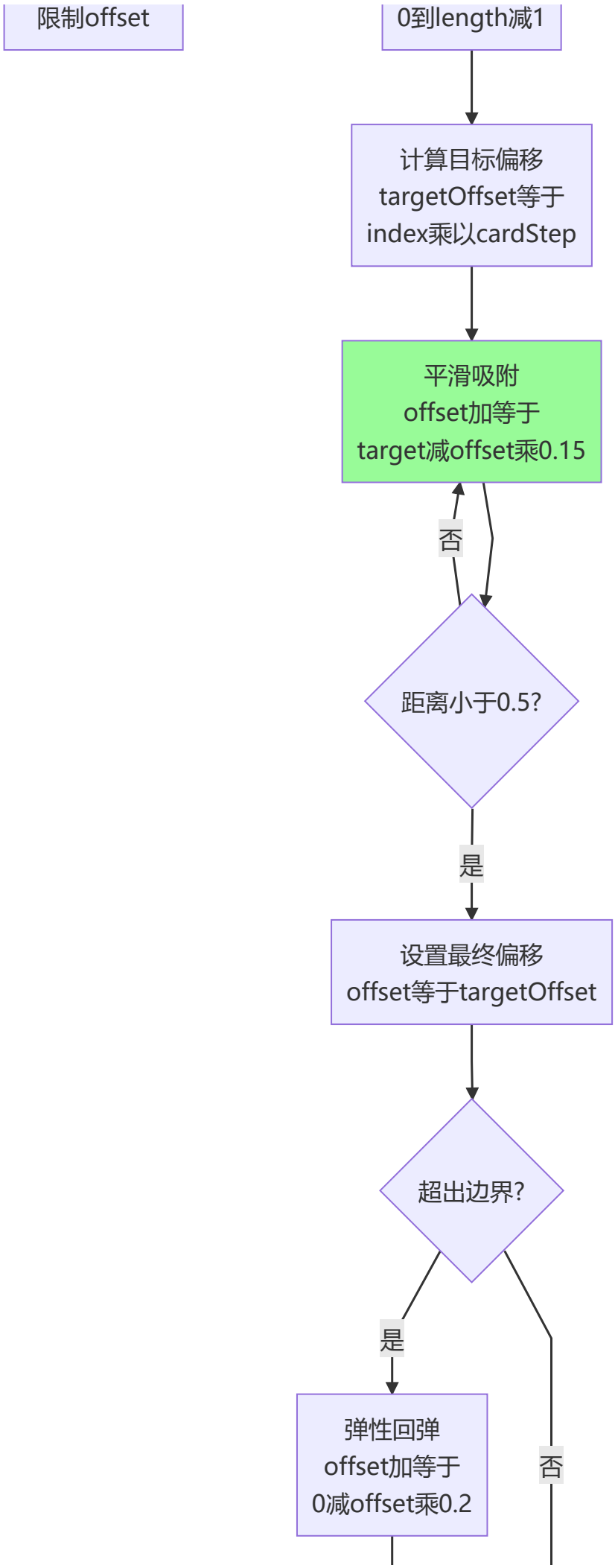
4.1 运动模式分类

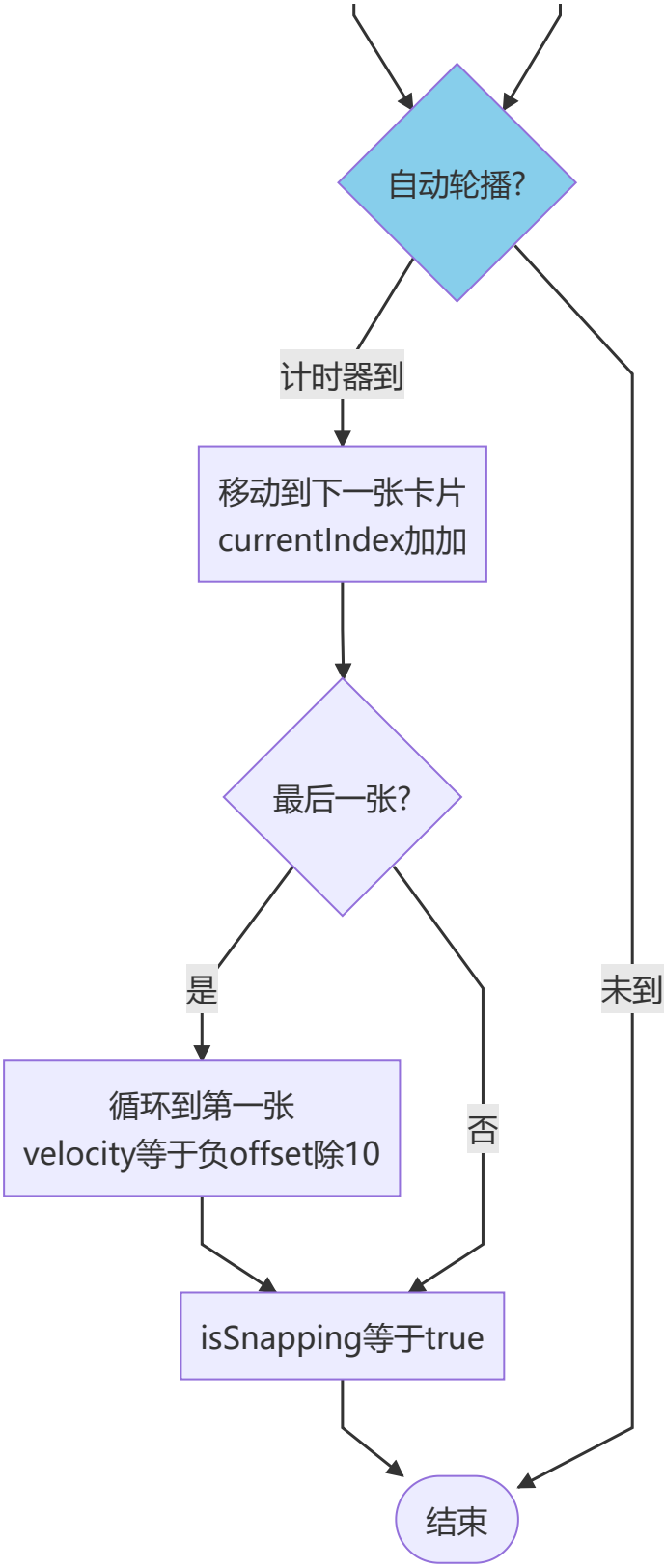


4.2 惯性滚动算法流程

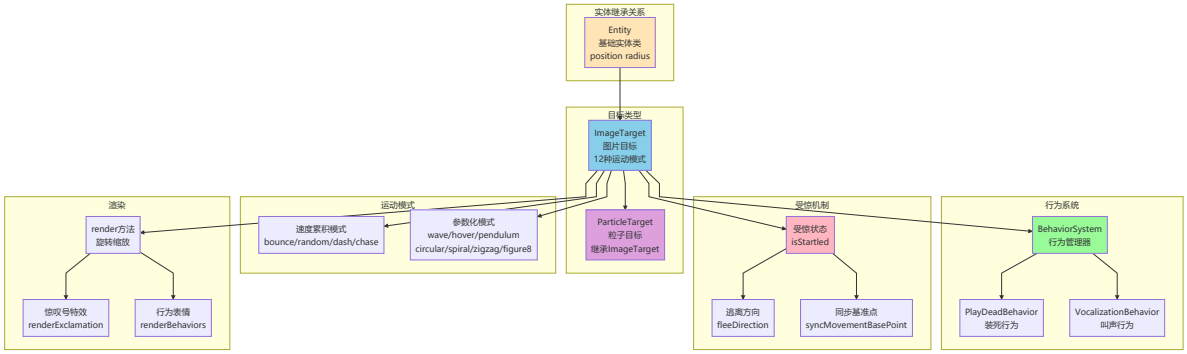



超出边界?
否
是
正常阻尼
friction等于0.95
增加阻尼
friction等于0.7
未超出
velocity乘等于friction
velocity绝对值小于1?
否
是
继续惯性滚动
开始吸附
硬边界限制
计算目标索引
targetIndex等于round
offset除以cardStep
超出
velocity等于0
限制索引范围


限制offset
0到length减1
计算目标偏移
targetOffset等于
index乘以cardStep
平滑吸附
offset加等于
target减offset乘0.15
否
距离小于0.5?
是
设置最终偏移
offset等于targetOffset
超出边界?
是
弹性回弹
offset加等于
0减offset乘0.2
否


自动轮播?
计时器到
移动到下一张卡片
currentIndex加加
最后一张?
是
否
未到
循环到第一张
velocity等于负offset除10
isSnapping等于true
结束

4.3 类关系图



5. 接口设计

5.1 模块间接口定义

Game.js 公共 API

```
class Game {
    // 初始化游戏
    constructor(canvas)

    // 游戏流程控制
    start()                     // 启动游戏主循环
    startGame(targetConfig)     // 开始游戏
    startEndlessMode()          // 启动无尽模式
    endGame()                   // 结束游戏

    // 触摸事件处理
```

```
    handleTouchStart(pos)       // 触摸开始
    handleTouchMove(pos)        // 触摸移动
    handleTouchEnd(pos)         // 触摸结束

    // 渲染
    render()                    // 渲染游戏画面
}
```

GameStateManager 接口

```
class GameStateManager {
    // 状态管理
    setState(newState)          // 设置状态
    getState()                  // 获取当前状态
    enterSettings()             // 进入设置
    exitSettings()              // 退出设置

    // 游戏流程
    startGame(target, isEndless) // 开始游戏
    startEndlessMode()          // 启动无尽模式
    endGame()                   // 结束游戏

    // 分数系统
    addScore(points)            // 增加分数
    getCurrentTargetId()        // 获取当前目标ID

    // 无尽模式
    checkUnlock()               // 检查解锁新目标
    randomizeAttributes()       // 随机化属性
    getAvailableTargetIndices() // 获取可用目标索引

    // 游戏逻辑
    update(dt)                  // 更新游戏逻辑
}
```

ImageTarget 接口

```
class ImageTarget extends Entity {
    // 运动更新
    update(dt, canvasWidth, canvasHeight)

    // 受惊机制
    checkStartle(touchPosition)     // 检查受惊
    triggerStartle(touchPosition)   // 触发受惊
    syncMovementBasePoint()         // 同步基准点

    // 渲染
    render(ctx)                     // 渲染目标

    // 运动模式（内部方法）
    updateBounce(dt, w, h)
    updateWave(dt, w, h)
    updateRandom(dt, w, h)
    updateCircular(dt, w, h)
    updateSpiral(dt, w, h)
    updateZigzag(dt, w, h)
```

```
    updateFigure8(dt, w, h)
    updateDash(dt, w, h)
    updateHover(dt, w, h)
    updatePendulum(dt, w, h)
    updateChase(dt, w, h)
}
```

5.2 事件回调接口

```
// InputManager 回调函数类型
type TouchCallback = (position: Vector2) => void

interface InputManager {
    onTouchStart: TouchCallback
    onTouchMove: TouchCallback
    onTouchEnd: TouchCallback
}

// AdManager 回调函数类型
type AdResultCallback = (success: boolean) => void

interface AdManager {
    requestUnlock(targetId: string): Promise<boolean>
    isTargetUnlocked(targetId: string): boolean
}
```

5.3 抖音 API 集成接口

```
// 图片加载
tt.createImage(): HTMLImageElement

// 音频上下文
tt.createInnerAudioContext(): InnerAudioContext

// 广告API
tt.createRewardedVideoAd(options): RewardedVideoAd

// 本地存储
tt.setStorageSync(key: string, data: any): void
tt.getStorageSync(key: string): any

// 系统信息
tt.getSystemInfoSync(): SystemInfo
```

---

6. 模块名称功能

6.1 核心模块

模块名称	文件路径	行数	功能描述
Game	src/Game.js	819	中央协调器，管理游戏主循环、状态转换、事件分发
config	src/config.js	690	全局配置，包括目标类型、运动参数、UI配置

6.2 管理器模块

模块名称	文件路径	行数	功能描述
GameStateManager	src/managers/GameStateManager.js	370	状态机管理、无尽模式逻辑、解锁系统
SpawnManager	src/managers/SpawnManager.js	-	目标生成工厂，控制生成频率和数量
ResourceManager	src/managers/ResourceManager.js	-	资源预加载和缓存管理
AudioManager	src/managers/AudioManager.js	250	三层音频架构（BGM/GAME_SFX/TARGET_SFX）
AdManager	src/managers/AdManager.js	400	广告触发、解锁数据管理、时效检查
EmojiManager	src/managers/EmojiManager.js	-	Emoji精灵图渲染管理
SidebarManager	src/managers/SidebarManager.js	-	侧边栏入口和奖励动画

6.3 渲染模块

模块名称	文件路径	功能描述
BackgroundRenderer	src/renderers/BackgroundRenderer.js	背景渲染，集成草地系统
HUDRenderer	src/renderers/HUDRenderer.js	抬头显示（分数、倒计时）
EffectsRenderer	src/renderers/EffectsRenderer.js	特效渲染（粒子、爆炸）
GrassRenderer	src/renderers/grass/GrassRenderer.js	多层草地渲染系统（420行）
WindSystem	src/renderers/grass/WindSystem.js	风力计算和阵风模拟
TouchInfluenceSystem	src/renderers/grass/TouchInfluenceSystem.js	触摸交互影响系统
GrassBlade	src/renderers/grass/GrassBlade.js	单个草叶对象，贝塞尔曲线渲染
GrassDecoration	src/renderers/grass/GrassDecoration.js	草地装饰元素（花、石头）

6.4 实体模块

模块名称	文件路径	行数	功能描述
Entity	src/entities/Entity.js	-	基础实体类
ImageTarget	src/entities/ImageTarget.js	987	图片目标，12种运动模式+受惊机制
ParticleTarget	src/entities/ParticleTarget.js	-	粒子目标，继承ImageTarget

6.5 界面模块

模块名称	文件路径	行数	功能描述
StartScreen	src/screens/StartScreen.js	-	开始界面
SelectionScreen	src/screens/SelectionScreen.js	1023	卡片选择，惯性滚动+粒子预览+解锁弹窗
GameOverScreen	src/screens/GameOverScreen.js	-	结算界面

---

7. 函数名称功能

7.1 Game.js 核心函数

函数名	功能描述
`constructor(canvas)`	初始化所有管理器和组件
`start()`	启动游戏主循环（requestAnimationFrame）
`update(dt)`	每帧更新逻辑（状态管理器→目标→屏幕）
`render()`	每帧渲染（背景→目标→HUD→屏幕→特效）
`handleTouchStart(pos)`	处理触摸开始，分发到当前屏幕
`handleTouchMove(pos)`	处理触摸移动
`handleTouchEnd(pos)`	处理触摸结束
`startGame(targetConfig)`	开始游戏，初始化状态和目标
`startEndlessMode()`	启动无尽模式
`endGame()`	结束游戏，保存最高分

7.2 ImageTarget 运动函数

函数名	功能描述
`update(dt, w, h)`	主更新循环，选择运动模式
`render(ctx)`	Canvas渲染，旋转+缩放+受惊特效
`checkStartle(pos)`	受惊检测，距离<150px触发
`triggerStartle(pos)`	触发受惊，计算逃离方向
`syncMovementBasePoint()`	同步参数化运动基准点
`updateBounce()`	弹跳运动
`updateWave()`	波浪运动
`updateRandom()`	随机方向变化
`updateCircular()`	圆周运动
`updateSpiral()`	螺旋运动
`updateZigzag()`	锯齿运动
`updateFigure8()`	8字形运动
`updateDash()`	冲刺停顿
`updateHover()`	悬停飘动
`updatePendulum()`	钟摆运动
`updateChase()`	追逐虚拟目标

7.3 GameStateManager 状态函数

函数名	功能描述
`setState(newState)`	设置游戏状态
`getState()`	获取当前状态
`enterSettings()`	进入设置界面
`exitSettings()`	退出设置界面
`startGame(target, isEndless)`	开始游戏
`startEndlessMode()`	启动无尽模式
`endGame()`	结束游戏
`addScore(points)`	增加分数
`checkUnlock()`	检查解锁新目标
`randomizeAttributes()`	随机化无尽模式属性
`getAvailableTargetIndices()`	获取可用目标索引
`update(dt)`	更新游戏逻辑

7.4 SelectionScreen 滚动函数

函数名	功能描述
`handleTouchStart(pos)`	触摸开始，记录拖动起点
`handleTouchMove(pos)`	触摸移动，更新偏移+计算速度
`handleTouchEnd(pos)`	触摸结束，判断点击/滑动
`update(dt)`	惯性滚动+吸附+自动轮播
`renderCard(index, x, y)`	渲染单个卡片
`renderParticlePreview()`	渲染粒子预览效果
`handleCardClick(pos)`	处理卡片点击
`handleUnlockDialogClick(pos)`	处理解锁弹窗点击
`requestUnlockTarget()`	请求解锁目标
`selectTargetById(id)`	根据ID选中卡片

---

8. 算法说明

8.1 运动算法详解

速度累积模式（4种）

bounce（弹跳）：

```
position += velocity * dt
if 超出边界:
    position = 边界位置
    velocity *= -0.8  // 反弹并衰减
```

random（随机方向）：

```
if Math.random() < 0.02:
    angle = Math.random() * 2π
    velocity = (cos(angle), sin(angle)) * speed
position += velocity * dt
```

dash（冲刺）：

```
if isDashing:
    position += dashVelocity * dt  // 高速冲刺
else:
    position += wobble  // 轻微晃动
if timer > 阈值:
    切换冲刺/停顿状态
```

chase（追逐）：

```
targetPos = (centerX + radius*sin(t), centerY + radius*cos(t))
direction = normalize(targetPos - position)
position += direction * chaseSpeed * dt
```

参数化模式（8种）

wave（波浪）：

```
position.x += direction * speed * dt
position.y = baseY + sin(time) * 50
```

hover（悬停）：

```
baseX += driftDirection * driftSpeed * dt
hoverX = amplitude * sin(time*1.5) + 0.5*amplitude * sin(time*2.7)
hoverY = amplitude * sin(time*1.8) + 0.5*amplitude * sin(time*3.1)
position = (baseX + hoverX, baseY + hoverY)
```

pendulum（钟摆）：

```
angle = maxAngle * sin(time * angularFreq)
position.x = pivotX + length * sin(angle)
position.y = pivotY + length * cos(angle)
```

circular（圆周）：

```
position.x = orbitCenterX + orbitRadius * cos(time*angularSpeed + phase)
position.y = orbitCenterY + orbitRadius * sin(time*angularSpeed + phase)
```

spiral（螺旋）：

```
spiralRadius 在 baseRadius 和 maxRadius 之间周期性变化
position.x = spiralCenterX + spiralRadius * cos(time*angularSpeed + phase)
position.y = spiralCenterY + spiralRadius * sin(time*angularSpeed + phase)
```

zigzag（锯齿）：

```
position.x += direction * speed * dt
t = (time * frequency) % 1
triangle = t < 0.5 ? 4*t - 1 : 3 - 4*t
position.y = baseY + amplitude * triangle
```

figure8（8字形）：

```
position.x = center.x + amplitudeX * sin(2 * time * angularSpeed)
position.y = center.y + amplitudeY * sin(time * angularSpeed)
```

8.2 受惊机制算法

```
触发条件：distance < 150px
执行流程：
1. 保存 preStartleVelocity 和 preStartleMovement
2. 计算 fleeDirection = normalize(touchPos - position)
3. 添加随机偏差 ±25度
4. 速度渐变：
   - 前20%：加速到 2.5倍
   - 后80%：减速回正常
5. 受惊结束时调用 syncMovementBasePoint() 同步基准点
```

基准点同步公式（以 hover 为例）：

```
baseX = position.x - hoverX(time)
baseY = position.y - hoverY(time)
其中：
hoverX = amp * sin(time*1.5) + 0.5*amp * sin(time*2.7)
hoverY = amp * sin(time*1.8) + 0.5*amp * sin(time*3.1)
```

8.3 无尽模式算法

```
初始化：
1. 根据 USE_ALL_TARGETS 配置确定目标池
2. 随机选择初始目标
3. 设置 nextUnlockScore = 500

游戏循环：
1. 每5秒随机化属性：
```

```
   - speedMultiplier: [0.8, 1.5]
   - radiusMultiplier: [0.7, 1.3]
   - pointsMultiplier: [0.5, 2.0]
2. 每500分解锁新目标：
   - 从目标池中选择下一个未解锁目标
   - 添加到 unlockedTargetIndices
   - nextUnlockScore += 500
```

8.4 草地渲染算法

三层LOD系统:

```
前景层: bladeHeight [12, 20], density 5, opacity 1.0
中景层: bladeHeight [8, 14], density 8, opacity 0.8
远景层: bladeHeight [5, 10], density 12, opacity 0.6
```

风力算法:

```
gustPhase = (timer % gustDuration) / gustDuration  // 0-1 循环
gustFactor = sin(gustPhase * π)  // 半正弦波
currentIntensity = 1 + gustFactor * gustIntensity

angleVariance = sin(time*0.001) * 0.15 + sin(time*0.0007) * 0.05
finalAngle = baseAngle + angleVariance
windVector = (cos(finalAngle)*intensity, sin(finalAngle)*intensity)
```

LOD动态调整:

```
if lodLevel == 'high': skipRatio = 0
if lodLevel == 'medium': skipRatio = 0.2
if lodLevel == 'low': skipRatio = 0.5

更新/渲染时随机跳过部分草叶
```

---

9. 运行设计

9.1 运行环境

- **平台**：抖音小游戏平台
- **引擎**：原生 JavaScript (ES6+) + Canvas 2D
- **设备支持**：iOS/Android 移动设备
- **DPR支持**：高DPI设备适配

9.2 数据流

```
用户触摸
  ↓
InputManager (捕获+标准化)
  ↓
Game (事件分发)
  ↓
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
↓          ↓          ↓          ↓          ↓
StartScreen  SelectionScreen  Playing  GameOverScreen
               ↓               ↓
           惯性滚动       捕获目标
           粒子预览       触发受惊
           解锁弹窗       更新分数
```

9.3 错误处理

错误类型	处理方式
资源加载失败	显示占位符，记录日志
音频初始化失败	延迟到用户交互后初始化
广告加载失败	降级为免费体验，记录日志
存储空间不足	清理过期数据

9.4 性能优化

1. **OffscreenCanvas 缓存**：静态元素预渲染
2. **LOD系统**：根据帧率动态调整渲染质量
3. **对象池**：复用粒子和特效对象
4. **分层渲染**：远景低密度，前景高密度

---

10. 创新点说明

10.1 多层草地渲染系统

技术特点：

- 三层LOD系统（前景/中景/远景）
- 贝塞尔曲线绘制自然草叶形状
- 风力系统模拟自然风（阵风+方向摆动）
- 触摸交互影响（多点触摸+距离衰减）

10.2 音频分层架构

技术特点：

- 三层独立控制（BGM/GAME_SFX/TARGET_SFX）
- 支持同时播放多层音效
- 基于优先级的音效混音

10.3 受惊交互机制

技术特点:

- 智能位置同步防止漂移
- 参数化运动基准点反推算法
- 速度渐变产生自然逃离效果

10.4 无尽模式动态平衡

技术特点:

- 渐进式解锁系统（每500分）
- 属性随机化（每5秒）
- 可配置目标池（全部/已解锁）

10.5 惯性滚动算法

技术特点:

- 渐进式阻尼（边界高阻尼）
- 平滑吸附算法
- 弹性边界回弹
- 自动轮播机制